

Część III. Testy utworzonych aplikacji

Wykonaj testy aplikacji konsolowej oraz dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie.

W podfolderze *konsola* w programie głównym aplikacji konsolowej należy sprawdzić działanie klasy poprzez, kolejno:

- Wyświetlenie komunikatu „Liczba zarejestrowanych osób to <licznik>”, gdzie <licznik> jest wartością pobraną z pola statycznego klasy.
- Utworzenie obiektu za pomocą konstruktora bezparametrowego.
- Utworzenie obiektu za pomocą konstruktora z dwoma parametrami. Dane obiektu wprowadzane z klawiatury.
- Utworzenie obiektu za pomocą konstruktora kopiującego (w Python konstruktora bezparametrowego i metody kopiującej). Obiekt z wypełnionymi polami jest źródłem kopiowania danych.
- Wywołanie metody do wypisania imienia z parametrem wejściowym równym „Jan” dla wszystkich utworzonych obiektów.
- Ponowne wyświetlenie komunikatu „Liczba zarejestrowanych osób to <licznik>”, gdzie <licznik> jest wartością pobraną z pola statycznego klasy

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na zrzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na zrzucie umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Wykonać należy tyle zrzutów ile interakcji podejmuje aplikacja. Wymagane zrzuty ekranu:

- Aplikacja konsolowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *konsola1*, *konsola2* ...
- Aplikacja web – dowolna liczba zrzutów nazwanych *web1*, *web2* ... (np. stan początkowy, po wypełnieniu pól, po zatwierdzeniu konsola przeglądarki, gdy w drugim polu formularza jest prawidłowy numer oraz gdy jest nieprawidłowy numer kursu)

W edytorze tekstu pakietu biurowego utwórz plik z dokumentacją i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać informacje:

- Nazwę systemu operacyjnego, na którym pracował zdający,
- Nazwy środowisk programistycznych, z których zdający korzystał na egzaminie,
- Nazwy języków programowania / frameworków / bibliotek użytych podczas tworzenia aplikacji,

Zrzuty ekranu i dokument umieść w folderze o nazwie *testy*.

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny się znajdować podfoldery: *konsola*, *testy*, *web*. W folderze *konsola*: spakowany cały projekt aplikacji konsolowej, pliki z kodem źródłowym, opcjonalnie plik uruchomieniowy. W folderze *testy*: pliki ze zrzutami oraz plik *egzamin*. W folderze *web*: spakowany cały projekt aplikacji web, pliki modyfikowane przez zdającego. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty

- implementacja, kompilacja, uruchomienie programu,
- aplikacja konsolowa,
- aplikacja web,
- testy aplikacji.

Tabela 1. Wybrane elementy frameworka Angular, biblioteki React.js i biblioteki Bootstrap - przykłady

Angular To use ngModel i ngForm add: import { FormsModule } from '@angular/forms'; in app.module.ts file. Add FormsModule to imports table To use Bootstrap add to styles.css: @import "~bootstrap/dist/css/bootstrap.css";
React.js To use Bootstrap add: import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css';
Bootstrap Forms (Źródło https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/forms/) Be sure to use an appropriate type attribute on all inputs (e.g., email for email address or number for numerical information) to take advantage of newer input controls like email verification, number selection, and more. Textual form controls—like <input>s, <select>s, and <textarea>s—are styled with the .form-control class. Included are styles for general appearance, focus state, sizing, and more. <pre><form> <div class="form-group"> <label for="exampleInputEmail1">Email address</label> <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" /> </div> <div class="form-group"> ... </div> </form></pre> Important! In React render method use className instead of class; htmlFor instead of for.
Bootstrap buttons (Źródło https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/buttons/) Bootstrap includes several predefined button styles, each serving its own semantic purpose, with a few extras thrown in for more control. The btn classes are designed to be used with the <button> element. Add modifier classes as: btn-primary, btn-secondary, btn-success and more to btn class in order to add background colors. e.g. <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>

Wypełnia zdający

**Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD opisaną numerem PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

, której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.**

Wypełnia Przewodniczący ZN

Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.

.....
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN